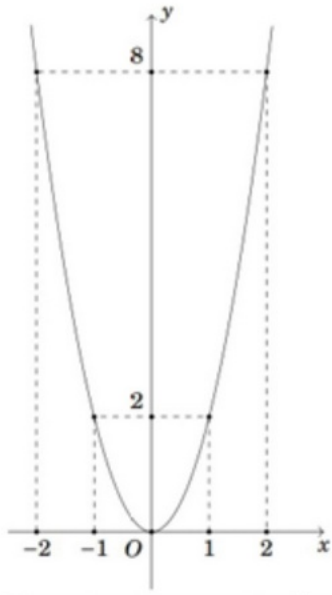
# HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

| Bài | Ý | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1. | | | **1,50** |
| | 1) | *Giải phương trình* $x^2+6x-7=0$ | **0,50** |
| | | *Cách 1:* | **0,50** |
| | | Vì $1+6+(-7)=0$ | 0,25 |
| | | nên phương trình đã cho có hai nghiệm $x_1=1,\ x_2=\dfrac{-7}{1}=-7.$ | 0,25 |
| | | *Cách 2*: | **0,50** |
| | | Ta có $\Delta'=3^2-1.(-7)=16>0$ | 0,25 |
| | | Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt: $x_1=\dfrac{-3+4}{1}=1,\ x_2=\dfrac{-3-4}{1}=-7.$ | 0,25 |
| | | *Cách 3*: | **0,50** |
| | | Ta có $\Delta=6^2-4.1.(-7)=64>0$ | 0,25 |
| | | Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt: $x_1=\dfrac{-6+8}{2.1}=1,\ x_2=\dfrac{-6-8}{2.1}=-7.$ | 0,25 |
| | | *Cách 4*: | **0,50** |
| | | Ta có $x^2+6x-7=0$<br>$x^2-x+7x-7=0$<br>$x(x-1)+7(x-1)=0$<br>$(x-1)(x+7)=0$ | 0,25 |
| | | $x-1=0$ hoặc $x+7=0$<br>$x=1$ hoặc $x=-7$.<br>Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt $x=1,\ x=-7$. | 0,25 |
| | 2) | *Giải hệ phương trình* $\begin{cases}2x+3y=3\\2x+y=9\end{cases}$ | **0,50** |
| | | *Cách 1:* | **0,50** |
| | | Ta có $\begin{cases}2x+3y=3\\2x+y=9\end{cases}\quad\begin{cases}2y=-6\\2x+y=9\end{cases}$ | 0,25 |
| | | $\begin{cases}y=-3\\2x+(-3)=9\end{cases}\quad\begin{cases}x=6\\y=-3.\end{cases}$<br>Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $(x;y)=(6;-3)$. | 0,25 |
| | | *Cách 2*: | **0,5** |

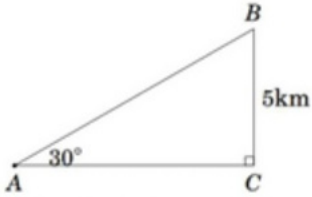
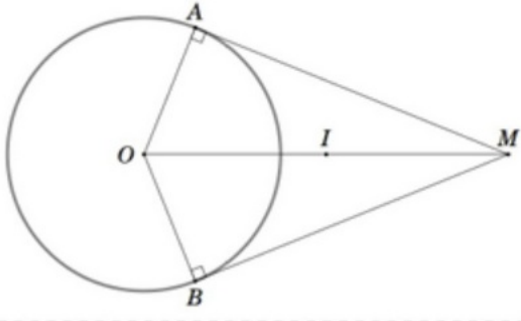
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Từ phương trình thứ hai của hệ ta có $y = 9 - 2x$, thay vào phương trình đầu ta được<br>$2x + 3(9 - 2x) = 3$<br>$2x + 27 - 6x = 3$<br>$-4x = -24$<br>$x = 6.$ | 0,25 |
| | | Khi đó $y = 9 - 2.6 = -3$.<br>Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $(x; y) = (6; -3)$. | 0,25 |
| | 3) | *Giải bất phương trình* $3x - 15 > 0$ | **0,5** |
| | | Ta có $3x - 15 > 0$<br>$3x > 15$ | 0,25 |
| | | $x > 5$.<br>Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > 5$. | 0,25 |
| **2.** | | | **1,00** |
| | 1) | *Tính giá trị của biểu thức* $P = \sqrt{25} + \sqrt[3]{-27}$ | **0,25** |
| | | Ta có $P = 5 + (-3) = 2$ | 0,25 |
| | 2) | *Rút gọn biểu thức* $Q = \left(\dfrac{2}{x + 4\sqrt{x} + 4} - \dfrac{1}{2\sqrt{x} + 4}\right) : \dfrac{2 - \sqrt{x}}{6\sqrt{x} + 12}$ *(với* $x \geq 0$, $x \neq 4$*) và tìm* $x$ *để* $Q$ *nhận giá trị là số nguyên.* | **0,75** |
| | | Ta có<br>$Q = \left[\dfrac{2}{(\sqrt{x}+2)^2} - \dfrac{1}{2(\sqrt{x}+2)}\right] : \dfrac{2 - \sqrt{x}}{6\sqrt{x} + 12}$<br>$= \left[\dfrac{4 - (\sqrt{x}+2)}{2(\sqrt{x}+2)^2}\right] : \dfrac{2 - \sqrt{x}}{6(\sqrt{x}+2)}$ | 0,25 |
| | | $= \dfrac{2 - \sqrt{x}}{2(\sqrt{x}+2)^2} \cdot \dfrac{6(\sqrt{x}+2)}{2 - \sqrt{x}} = \dfrac{3}{\sqrt{x}+2}.$ | 0,25 |
| | | Vì $\sqrt{x} \geq 0$ nên $\sqrt{x} + 2 \geq 2$ suy ra $0 < Q \leq \dfrac{3}{2}$.<br>Mà $Q \in \mathbb{Z}$ nên $Q = 1$ hay $\dfrac{3}{\sqrt{x}+2} = 1$, suy ra $x = 1$ (nhận).<br>Vậy $x = 1$ là giá trị cần tìm. | 0,25 |
| **3.** | | | **2,50** |
| | 1) | *Vẽ đồ thị hàm số* $y = 2x^2$ | **1,00** |
| | | Bảng giá trị<br>$\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y = 2x^2 & 8 & 2 & 0 & 2 & 8 \\ \hline \end{array}$<br>Đồ thị hàm số $y = 2x^2$ là một Parabol đi qua 5 điểm $(-2;8)$, $(-1;2)$, $(0;0)$, $(1;2)$ và $(2;8)$.<br>*Chú ý: Học sinh chỉ cần lập bảng giá trị hoặc nhận xét* | 0,5 |

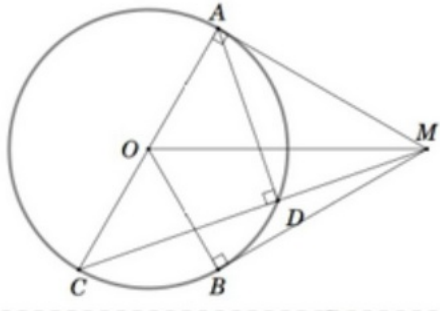



0,5

| | | |
|---|---|---|
| 2) | *Gọi $x_1$, $x_2$ là hai nghiệm của phương trình $x^2+7x+3=0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $M=x_1^2+x_2^2$.* | **0,50** |
| | Phương trình có hai nghiệm $x_1$, $x_2$.<br>Theo định lí Viète ta có $x_1+x_2=-7$, $x_1x_2=3$. | 0,25 |
| | Khi đó<br>$$M=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=(-7)^2-2.3=43.$$ | 0,25 |
| 3) | *Một trường THCS X dự định tổ chức chuyến tham quan về nguồn cho học sinh khối 9 tại Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam (còn gọi là Căn cứ Tà Thiết) thuộc thành phố Đồng Nai. Biết rằng số tiền mỗi học sinh tham gia phải đóng là như nhau. Với số lượng học sinh đăng kí tham gia ban đầu thì tổng số tiền mà các học sinh tham gia phải đóng để trả cho công ty du lịch là 60 triệu đồng. Khi chuẩn bị chốt danh sách học sinh tham gia thì có thêm 50 em đăng kí bổ sung, nên công ty du lịch thông báo giảm 20 nghìn đồng cho mỗi học sinh so với giá ban đầu. Vì vậy, tổng số tiền mà các học sinh tham gia phải đóng để trả cho công ty du lịch lúc này là 63 triệu đồng. Hỏi trong chuyến tham quan, sau khi công ty du lịch điều chỉnh giá, mỗi học sinh tham gia phải đóng bao nhiêu nghìn đồng?* | **1,00** |
| | Gọi $x$ (nghìn đồng) là số tiền mà mỗi học sinh tham gia chuyến tham quan phải đóng sau khi công ty du lịch điều chỉnh giá ($x>0$).<br>Số học sinh tham gia trong chuyến tham quan là $\dfrac{63000}{x}$ (học sinh). | 0,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Số tiền mỗi học sinh tham gia phải đóng ban đầu là $x+20$ (nghìn đồng).<br>Số học sinh tham gia ban đầu là $\frac{63000}{x}-50$ (học sinh).<br>Theo đề bài, tổng số tiền ban đầu phải trả cho công ty du lịch là 60 triệu đồng nên ta có phương trình<br>$$(x+20)\left(\frac{63000}{x}-50\right)=60000.$$ | 0,25 |
| | | Hay<br>$$(x+20)(63000-50x)=60000x$$<br>$$-50x^2+62000x+1260000=60000x$$<br>$$x^2-40x-25200=0$$ | 0,25 |
| | | Giải phương trình trên ta được hai nghiệm $x_1=180$ (nhận), $x_2=-140$ (loại).<br>Vậy số tiền mà mỗi học sinh tham gia chuyến tham quan phải đóng sau khi công ty du lịch điều chỉnh giá là 180 nghìn đồng. | 0,25 |
| **4.** | | | **1,50** |
| | 1) | *Tính tần số và tần số tương đối*: | **0,75** |
| | | Tần số của nhóm [14;21) là 16. | 0,25 |
| | | Mẫu số liệu có cỡ mẫu là 40. | 0,25 |
| | | Tần số tương đối của nhóm [14;21) là<br>$$f=\frac{16}{40}.100\%=40\%.$$ | 0,25 |
| | 2) | *Tính xác suất của biến cố* | **0,75** |
| | | Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6\}$, nên $n(\Omega)=6$. | 0,25 |
| | | Do mỗi thẻ lần lượt ghi một số và rút ngẫu nhiên một thẻ nên các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng.<br>Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: thẻ ghi số 3, thẻ ghi số 6. | 0,25 |
| | | Xác suất của biến cố A là<br>$$P(A)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$ | 0,25 |
| **5.** | | | **1,50** |
| | 1) | *Một máy bay cất cánh từ vị trí A trên đường băng của sân bay. Đường bay lên là một đường thẳng tạo với phương nằm ngang một góc 30°. Biết rằng khi máy bay ở vị trí B thì máy bay đạt độ cao 5km so với mặt đất. Tính quãng đường AB mà máy bay đã bay được.* | **0,75** |

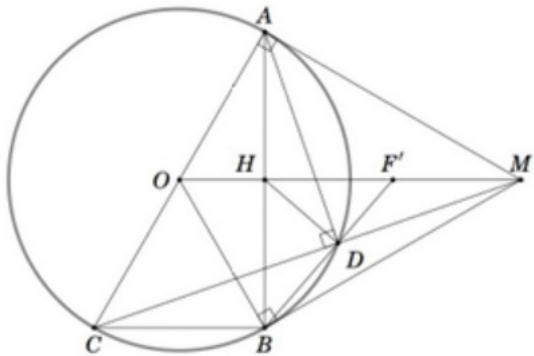
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Mô hình hóa bài toán như hình vẽ, trong đó $BC$ là độ cao của máy bay so với mặt đất và $AB$ là quãng đường máy bay bay được.<br>  <br> | 0,25 |
| | | Xét tam giác $ABC$ vuông tại $C$, có<br>$$BC = 5,\ \widehat{BAC} = 30^\circ$$<br>ta có<br>$$AB = \frac{BC}{\sin\widehat{BAC}} = \frac{5}{\sin 30^\circ} = 10.$$ | 0,25 |
| | | Vậy khi đạt độ cao 5km so với mặt đất thì máy bay đã bay được 10km. | 0,25 |
| | 2) | *Tính thể tích của một hình trụ có đường kính đáy bằng 10cm, chiều cao bằng 18cm (lấy $\pi \approx 3,14$).* | **0,75** |
| | | Bán kính đáy của hình trụ là<br>$$R = \frac{10}{2} = 5 \text{ (cm)}.$$ | 0,25 |
| | | Thể tích của hình trụ là<br>$$V = \pi R^2.h$$ | 0,25 |
| | | $$= \pi.5^2.18 = 450\pi = 1413 \text{ (cm}^3\text{)}.$$ | 0,25 |
| **6.** | | | **2,00** |
| | 1) | *Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.* | **1,00** |
| | |  <br> | 0,25 |
| | | *Cách 1:* | **0,75** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Vì $MA$, $MB$ là hai tiếp tuyến của $(O)$, nên $MA \perp OA$, $MB \perp OB$.<br>Suy ra $\widehat{MAO} = \widehat{MBO} = 90^\circ$.<br>Do tam giác $MAO$ vuông tại $A$ nên tam giác $MAO$ nội tiếp đường tròn đường kính $OM$.<br>Do đó, ba điểm $A$, $O$, $M$ nằm trên đường tròn đường kính $OM$. (*) | 0,25 |
| | | Tam giác $MBO$ vuông tại $B$ nên tam giác $MBO$ nội tiếp đường tròn đường kính $OM$.<br>Do đó, ba điểm $B$, $O$, $M$ nằm trên đường tròn đường kính $OM$. (**) | 0,25 |
| | | Từ (*) và (**), ta có $M$, $A$, $O$, $B$ cùng nằm trên đường tròn đường kính $OM$, hay tứ giác $MAOB$ nội tiếp đường tròn đường kính $OM$. | 0,25 |
| | | *Cách 2*: | **0,75** |
| | | Vì $MA$, $MB$ là hai tiếp tuyến của $(O)$, nên $MA \perp OA$, $MB \perp OB$.<br>Suy ra $\widehat{MAO} = \widehat{MBO} = 90^\circ$.<br>Gọi $I$ là trung điểm đoạn $OM$. Do tam giác $MAO$ vuông tại $A$, nên<br>$$IO = IA = IM = \frac{1}{2}OM. \quad (1)$$ | 0,25 |
| | | Tam giác $MBO$ vuông tại $B$, nên<br>$$IO = IB = IM = \frac{1}{2}OM. \quad (2)$$ | 0,25 |
| | | Từ (1) và (2) suy ra<br>$$IM = IA = IB = IO = \frac{1}{2}OM$$<br>nên tứ giác $MAOB$ nội tiếp đường tròn $(I)$ bán kính $\frac{1}{2}OM$. | 0,25 |
| 2) | | *Chứng minh* $MA^2 = MC.MD$ | **0,50** |
| | |  <br>Vì $AC$ là đường kính của $(O)$ và $D \in (O)$ nên $\widehat{ADC} = 90^\circ$, suy ra $\widehat{ADM} = 90^\circ$.<br>Xét $\triangle MDA$ và $\triangle MAC$ có<br>$$\widehat{MDA} = \widehat{MAC} = 90^\circ,\ \widehat{M} \text{ chung}$$ | 0,25 |

nên $\triangle MDA \backsim \triangle MAC$(g.g). Suy ra

$$\frac{MD}{MA} = \frac{MA}{MC} \text{ hay } MA^2 = MC.MD.$$ 0,25

3) *Chứng minh B, D, F thẳng hàng* **0,5**




Ta có $OA = OB$, $MA = MB$ nên $OM$ là đường trung trực của đoạn $AB$, do đó $OM \perp AB$. Mặt khác, $AC$ là đường kính của $(O)$ nên ta có $BC \perp AB$. Suy ra $BC \parallel OM$, do đó $\widehat{BCM} = \widehat{OMC}$ (hai góc so le trong). 0,25

Gọi $F'$ là giao điểm của đường thẳng $BD$ và $OM$. Theo chứng minh trên $MA^2 = MC.MD$ và ta có $MA = MB$ nên $MB^2 = MC.MD$, hay

$$\frac{MC}{MB} = \frac{MB}{MD}. \quad (3)$$

Xét $\triangle MDB$ và $\triangle MBC$ có $\widehat{M}$ chung và (3) nên $\triangle MDB \backsim \triangle MBC$(c.g.c), suy ra

$$\widehat{F'BM} = \widehat{DBM} = \widehat{BCM} = \widehat{F'MD}.$$

Và $\widehat{MF'D} = \widehat{BF'M}$, suy ra $\triangle F'MD \backsim \triangle F'BM$(g.g), do đó ta có

$$\frac{F'M}{F'B} = \frac{F'D}{F'M} \text{ hay } F'M^2 = F'B.F'D. \quad (4)$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Có $\triangle MHB \backsim \triangle MBO$, nên ta có<br>$$\frac{MH}{MB} = \frac{MB}{MO} \text{ hay } MH.MO = MB^2 = MC.MD$$<br>suy ra $\frac{MH}{MC} = \frac{MD}{MO}$ và $\widehat{M}$ chung, suy ra $\triangle MHD \backsim \triangle MCO$ (c.g.c).<br>Do đó $\widehat{MDH} = \widehat{MOC}$, nên $\widehat{AOH} = \widehat{HDC}$. Mặt khác $\widehat{BDC} = \widehat{BAC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $BC$). Do đó<br>$$\widehat{HDB} = \widehat{HDC} + \widehat{CDB} = \widehat{OAH} + \widehat{AOH} = 90^\circ.$$<br>Suy ra $HD \perp BF'$, hay $\widehat{HDF'} = 90^\circ$. Do đó $\triangle F'DH \backsim \triangle F'HB$ (g.g), suy ra<br>$$\frac{F'D}{F'H} = \frac{F'H}{F'B} \text{ hay } F'H^2 = F'B.F'D. \quad (5)$$<br>Từ (4) và (5) ta có $F'M^2 = F'H^2$ hay $F'M = F'H$. Tức là $F'$ là trung điểm của đoạn $MH$, do đó $F' \equiv F$. Vậy $B$, $D$, $F$ thẳng hàng. | 0,25 |

Hướng dẫn chung:

- Nếu thí sinh giải cách khác đúng thì được điểm tối đa theo quy định và cách cho điểm thành phần trên cơ sở của Hướng dẫn chấm và Biểu điểm này.
- Tổ Giám khảo môn Toán học thống nhất trước khi chấm theo Hướng dẫn chấm và Biểu điểm này.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10**
**NĂM HỌC 2026-2027**

**Môn Toán học**
Thời gian làm bài 120 phút (*không kể thời gian phát đề*)
(*Đề thi này gồm 02 trang, có 06 bài*)

**Bài 1. (1,5 điểm)**

1. Giải phương trình $x^2+6x-7=0$.
2. Giải hệ phương trình $\begin{cases}2x+3y=3\\2x+y=9.\end{cases}$
3. Giải bất phương trình $3x-15>0$.

**Bài 2. (1,0 điểm)**

1. Tính giá trị của biểu thức $P=\sqrt{25}+\sqrt[3]{-27}$.
2. Cho biểu thức $Q=\left(\dfrac{2}{x+4\sqrt{x}+4}-\dfrac{1}{2\sqrt{x}+4}\right):\dfrac{2-\sqrt{x}}{6\sqrt{x}+12}$ (với $x\ge 0,\ x\ne 4$).
Rút gọn biểu thức $Q$ và tìm $x$ để $Q$ nhận giá trị là số nguyên.

**Bài 3. (2,5 điểm)**

1. Vẽ đồ thị hàm số $y=2x^2$.
2. Gọi $x_1,\ x_2$ là hai nghiệm của phương trình $x^2+7x+3=0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $M=x_1^2+x_2^2$.
3. Một trường THCS X dự định tổ chức chuyến tham quan về nguồn cho học sinh khối 9 tại Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam (còn gọi là Căn cứ Tà Thiết) thuộc thành phố Đồng Nai. Biết rằng số tiền mỗi học sinh tham gia phải đóng là như nhau. Với số lượng học sinh đăng kí tham gia ban đầu thì tổng số tiền mà các học sinh tham gia phải đóng để trả cho công ty du lịch là 60 triệu đồng. Khi chuẩn bị chốt danh sách học sinh tham gia thì có thêm 50 em đăng kí bổ sung, nên công ty du lịch thông báo giảm 20 nghìn đồng cho mỗi học sinh tham gia so với giá ban đầu. Vì vậy, tổng số tiền mà các học sinh tham gia phải đóng để trả cho công ty du lịch lúc này là 63 triệu đồng. Hỏi sau khi công ty du lịch điều chỉnh giá, mỗi học sinh tham gia chuyến tham quan phải đóng bao nhiêu nghìn đồng?

**Bài 4. (1,5 điểm)**

1. Giáo viên thống kê lại thời gian tự học ở nhà trong một tuần của 40 học sinh lớp mình chủ nhiệm, cho kết quả như sau:

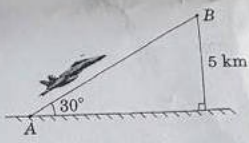
| Thời gian (giờ) | [0;7) | [7;14) | [14;21) | [21;28) |
|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 14 | 16 | 7 |

Tính tần số và tần số tương đối của nhóm [14;21).

2. Một hộp có 6 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau). Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A: "Số ghi trên thẻ rút được là bội của 3".

**Bài 5. (1,5 điểm)**

1. Một máy bay cất cánh từ vị trí $A$ trên đường băng của sân bay. Đường bay lên là một đường thẳng tạo với phương nằm ngang một góc $30°$. Biết rằng khi máy bay ở vị trí $B$ thì máy bay đạt độ cao 5 km so với mặt đất (tham khảo hình vẽ bên). Tính quãng đường $AB$ mà máy bay đã bay được.




2. Tính thể tích của một hình trụ có đường kính đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 18 cm (lấy $\pi \approx 3,14$).

**Bài 6. (2,0 điểm)**

Từ một điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O)$, vẽ hai tiếp tuyến $MA$, $MB$ của đường tròn $(O)$ với $A$ và $B$ là các tiếp điểm.

1. Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp đường tròn.
2. Kẻ đường kính $AC$ của đường tròn $(O)$. Gọi $D$ là giao điểm của đường thẳng $MC$ với đường tròn $(O)$ ($D$ khác $C$). Chứng minh rằng $MA^2 = MC.MD$.
3. Gọi $H$ là giao điểm của đường thẳng $OM$ và đường thẳng $AB$, $F$ là trung điểm của đoạn thẳng $MH$. Chứng minh rằng ba điểm $B$, $D$, $F$ thẳng hàng.

**— HẾT —**

*(Khi làm bài thi này, thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay, không được sử dụng tài liệu)*

*Họ và tên thí sinh* ...

*Chữ ký giám thị* ....

Tuyensinh247.com